

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad II: Modelos de Demanda

Generación de Viajes II

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Modelo de Análisis por Categorías (AC)

- Modelo AC proviene desde un supuesto diferente



Hipótesis

las tasas de generación de viajes son constantes para determinados tipos de hogares.

Lo que cambia es la distribución de esos tipos de hogares en la población.

- Definiciones

$$O_i = \sum_{h \in H} a_i(h) \cdot t(h)$$

- h : tipo de hogar
- $t(h)$ y : promedio de viajes en hogares tipo h, con un propósito periodo determinado
- $a_i(h)$: número de hogares tipo h en la zona i

  - Se comparan los viajes modelados con los observados
  - La clave está en predecir de buena manera el número de hogares de cada tipo

Modelo de Análisis por Categorías (AC)

- Ejemplo:

Variables	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Tamaño del Hogar	1 persona	2 personas	4 personas
Tasa Motorización	0 autos	1 auto	2 autos
Ingreso	< $200.000	< $600.000	>$600.000
Número de Estudiantes	0 estudiantes	1 estudiante	2 estudiantes

- Número de categorías: 4 variables, con 3 niveles c/u, equivalen a **¡81 categorías distintas!**

Cantidad de categorías crece rápidamente en torno al número de variables y definición de niveles

Modelo de Análisis por Categorías (AC)

- Ejemplo:

500 hogares, de los cuales 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/dia, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/dia.

En el futuro, todos los hogares tendrán auto. ¿Cuál es la predicción del modelo de análisis por categorías (AC)?

- Tipos de hogares (h)

1: Con Auto | 2: Sin Auto

- Promedios de viaje (t)

$t(1) = 6\ viajes/día$

$t(2) = 2{,}5\ viajes/día$

- Viajes situación actual:

$$O_i^a = 250 \cdot t(1) + 250 \cdot t(2) = 250 \cdot 6 + 250 \cdot 2{,}5 = 2.125\ viajes/dia$$

- Viajes situación futura:

$$O_i^f = 500 \cdot t(1) = 500 \cdot 6 = 3.000\ viajes/dia$$

Modelo de Análisis por Categorías (AC)

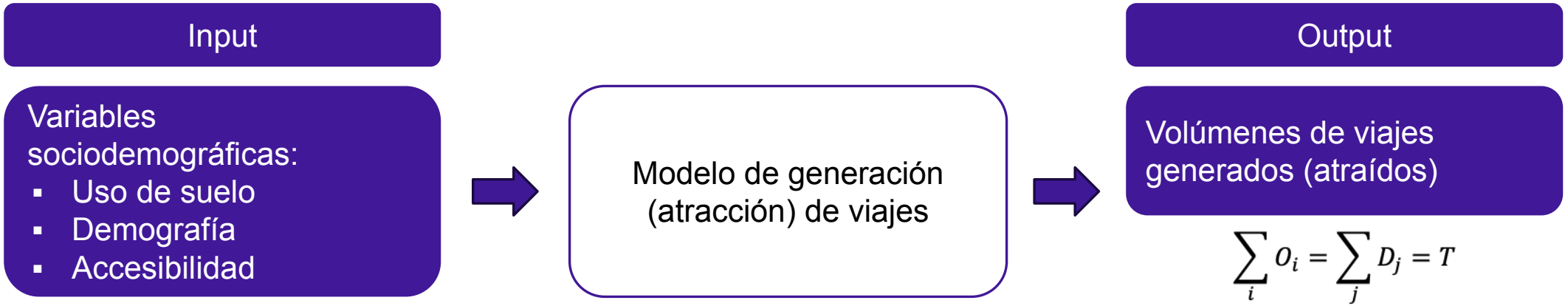
- Ventajas y desventajas del modelo AC

Ventajas	Desventajas
Concepto muy sencillo e intuitivo	No se puede saber la significancia de las variables escogidas
No se postulan relaciones matemáticas	Predecir la distribución de los hogares según tipo es muy difícil
Calcular volúmenes de generación de viajes es trivial	

Resumen de la Modelación de la Generación de Viajes

- Hasta ahora, hemos visto tres modelos para la generación de viajes:
  - Factor de Crecimiento (FC)
  - Regresión Lineal (RL)
  - Análisis por Categorías (AC)

- Esquema de los modelos:



Ajuste de los Vectores de Viajes Generados

- ¿Qué ocurre si…?

$$\sum_i O_i \neq \sum_j D_j$$

Debemos corregir el vector de viajes generados o atraídos para hacer consistente el volumen total de viajes

- Si creemos que los modelos de generación son más certeros
  - Generalmente, este es el caso, ya que los datos son de mejor calidad

$$T = \sum_i O_i$$

1) Asumimos que el total de viajes es igual a la sumatoria de los viajes generados

$$D_j' = \frac{T}{\sum_j D_j} \cdot D_j$$

2) Corregimos el vector de viajes atraídos

Modelos de Generación de Viajes en la Práctica

- Puerto Montt (EOD 1998) – Modelo AC

- Tasas de generación de viajes originados en el hogar, en periodo **punta mañana**

Ingreso	Propósito Trabajo			Propósito Estudio		
	Sin Vehículos (viajes/hogar)	Con 1 Vehículo (viajes/hogar)	Con 2 o más Vehículos (viajes/hogar)	Sin Vehículos (viajes/hogar)	Con 1 Vehículo (viajes/hogar)	Con 2 o más Vehículos (viajes/hogar)
Bajo (<$170.000)	0,351	0.532	0,660	0,450	0,468	0,582
Medio ($170.000-$600.000)	0,621	0,802	0,930	0,468	0,487	0,600
Alto (>$600.000)	0,891	1,072	1,200	0,473	0,491	0,605

Modelos de Generación de Viajes en la Práctica

- Puerto Montt (EOD 1998) – Modelo RL
  - Volúmenes de viaje NBH, con propósito **trabajo**, en periodo **punta mañana**

Variable	Parámetro	t-Test	Peso Relativo
Superficie Oficinas	0,00467	7,0	36,8%
Nro. Atenciones Médicas Anuales	0,000789	3,8	25,2%
Matrículas Básicas Colegio Particular	0,119	3,8	14,2%
Matrículas Básicas Colegio Particular Subvencionado	0,0471	2,6	14,2%
R^2	0,76		